

Luego,

$$\begin{aligned}\lambda_i(E) &= \lambda_i\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E \cap X_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_i(E \cap X_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \rho_i(E \cap X_n) \\ &= \rho_i\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E \cap X_n)\right) = \rho_i(E)\end{aligned}$$

Para todo $E \in \mathcal{X}$, e $i = 1, 2$ □

(12) Diferenciación de medidas

Observación:

Sean $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ y $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Entonces, queda definida $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

Si $c \in [a, b]$ tal que f es continua en c , entonces por el teorema fundamental del cálculo, existe $F'(c) = f(c)$.

En lo que sigue, vamos a ver resultados relacionados con el hecho anterior.

Definición:

Sea μ una carga en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$. Definimos la derivada simétrica de μ con respecto a λ_n en $x \in \mathbb{R}^n$ dada por

$$D\mu(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\mu(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))},$$

donde $B(x, r) = \{z \in \mathbb{R}^n, \|x - z\| < r\}$ con la métrica usual, siempre que este límite exista.

En lo que sigue, vamos a estudiar el comportamiento de $Dp(x)$ en términos de la función maximal asociada a p .

Definición:

Sea p una carga en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$. Definimos la función maximal de p , notada $M_p: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$, dada por

$$M_p(x) := \sup_{0 < r < \infty} \frac{|p|(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))}.$$

(recordemos que $|p|$ es una medida finita en $\mathcal{B}_n$).

Observación:

Sea p una carga en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $p \neq 0$. Entonces, $|p|$ es una medida no nula. Así, si $x \in \mathbb{R}^n$, $M_p(x) > 0$.

En efecto,

$$|p|(\mathbb{R}^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} |p|(B(x, n)) > 0.$$

Luego, existe $n_0 \geq 1$ tal que $|p|(B(x, n_0)) > 0$ y, entonces

$$M_p(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{|p|(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))} \geq \frac{|p|(B(x, n_0))}{\lambda_n(B(x, n_0))} > 0.$$

Observación:

Sean $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}^n$. Entonces,

$$\lambda_n(B(x, ab)) = a^n \lambda_n(B(x, b)).$$

En efecto, notemos primero que $B(x, ab) - x = B(0, ab)$.

Luego, $\lambda_n(B(x,ab)) = \lambda_n(B(x,ab) - x) = \lambda_n(B(0,ab))$.

De forma similar, $\lambda_n(B(y,b)) = \lambda_n(B(0,b))$. Así, basta probar que $\lambda_n(B(0,ab)) = a^n \lambda_n(B(0,b))$.

Notemos que

$$B(0,ab) = a B(0,b) = \{az : z \in B(0,b)\}.$$

Si $(I_k)_{k \geq 1}$ es una sucesión de n -celdas abiertas, tal que $B(0,b) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$, entonces

$$B(0,ab) = a B(0,b) \subseteq a \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} a I_k.$$

Si $I = \prod_{i=1}^n (c_i, d_i)$, entonces $aI = \prod_{i=1}^n (ac_i, ad_i)$. y

$$\ell_n(aI) = a^n \prod_{i=1}^n (d_i - c_i) = a^n \ell_n(I).$$

Luego,

$$\lambda_n(aB(0,b)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell_n(aI_k) = a^n \sum_{k=1}^{\infty} \ell_n(I_k)$$

y si tomamos ínfimo sobre $(I_k)_{k \geq 1}$ de n -celdas abiertas tal que $B(0,b) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$, entonces

$$\lambda_n(B(0,ab)) = \lambda_n(aB(0,b)) \leq a^n \lambda_n(B(0,b))$$

De forma similar, $a^{-1}B(0,ab) = B(0,b)$. Así,

$$\lambda_n(B(0,b)) = \lambda_n(a^{-1}B(0,ab)) \leq (a^{-1})^n \lambda_n(B(0,ab)).$$

Luego, $a^n \lambda_n(B(0,b)) \leq \lambda_n(B(0,ab))$.

Así,

$$\lambda_n(B(0,ab)) = a^n \lambda_n(B(0,b)).$$

Proposición:

Sea p una carga en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$. Entonces, M_p es semi-continua inferiormente (es decir, $\{x \in \mathbb{R}^n : M_p(x) > \alpha\} \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto para todo $\alpha \in \mathbb{R}$). En particular, $M_p \in M^+(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$.

D//

Como $p \neq 0$, entonces $M_p(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$.

Si $\alpha \leq 0$, entonces $\{x \in \mathbb{R}^n : M_p(x) > \alpha\} = \mathbb{R}^n$ que es abierto.

Sea $\alpha > 0$ y llamemos $E = \{x \in \mathbb{R}^n : M_p(x) > \alpha\}$. Dado $x \in E$, entonces $M_p(x) > \alpha$ con

$$M_p(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{|p|(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))} > \alpha.$$

Luego, existe r_0 tal que

$$\frac{|p|(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))} = t > \alpha.$$

Así, como $r^n t / \alpha > r^n$, existe $\delta > 0$ tal que $r^n t / \alpha > (r + \delta)^n$.

Sea $y \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|x - y\| < \delta$. Entonces, $B(y, r + \delta) \supseteq B(x, r)$.

Luego,

$$|p|(B(y, r + \delta)) \geq |p|(B(x, r)) = t \lambda_n(B(x, r)).$$

$$= t \lambda_n\left(B\left(x, \frac{r}{r + \delta}(r + \delta)\right)\right)$$

$$= t \left(\frac{r}{r + \delta}\right)^n \lambda_n(B(y, r + \delta))$$

$$= t \frac{r^n}{(r + \delta)^n} \lambda_n(B(y, r + \delta)) \dots$$

$$\dots > \alpha \lambda_n(B(y, r+\delta)).$$

Luego, $|p|(B(y, r+\delta)) > \alpha \lambda_n(B(y, r+\delta))$.

Así,

$$M_p(y) \geq \frac{|p|(B(y, r+\delta))}{\lambda_n(B(y, r+\delta))} > \alpha \Rightarrow y \in E$$

para todo $y \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|x-y\| < \delta$. Luego, $B(x, r) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}^n$ y E es abierto. En particular, $M_p \in M^+(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$. $\square$

Lema:

Sean $x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}^n$, $r_1, \dots, r_N > 0$ y $W = \bigcup_{i=1}^N B(x_i, r_i)$.

Entonces, existe $S \subseteq \{1, \dots, N\}$ tal que

- 1) $B(x_i, r_i) \cap B(x_j, r_j) = \emptyset$ si $i, j \in S$ e $i \neq j$
- 2) $W \subseteq \bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)$
- 3) $\lambda_n(W) \leq 3^n \sum_{i \in S} \lambda_n(B(x_i, r_i)) \leq 3^n \lambda_n(W)$.

D//

Comenzamos reordenando los índices de forma que $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_N > 0$.

Paso 1.

Sean $C_0 = \{1, \dots, N\}$ e $i_1 = \min(C_0) = 1$.

y definimos

$$C_1 = \{i_1 < j \leq N : B(x_j, r_j) \cap B(x_{i_1}, r_{i_1}) = \emptyset\}$$

Si $C_1 = \emptyset$, entonces $S = \{i_1\} = \{1\}$ y el algoritmo se detiene.

Paso 2:

Si $C_1 \neq \emptyset$, definimos $i_2 = \min(C_1)$ y

$$C_2 = \{i_2 < j \leq N : B(x_j, r_j) \cap B(x_{i_2}, r_{i_2}) = \emptyset\} \cap C_1.$$

Si $C_2 = \emptyset$, entonces $S = \{i_1, i_2\}$ y nos detenemos, y si $C_2 \neq \emptyset$ seguimos con el paso 3.

El algoritmo anterior se detiene en una cantidad k de pasos con $1 \leq k \leq N$. En este caso $C_k = \emptyset$ y queda definido

$$S = \{i_1 < i_2 < \dots < i_k\}.$$

Sean $i_s, i_t \in S$ con $s < t$. Entonces,

$$B(x_{i_s}, r_{i_s}) \cap B(x_{i_t}, r_{i_t}) = \emptyset$$

pues $i_t \in C_s = \{i_s < j \leq N : B(x_j, r_j) \cap B(x_{i_s}, r_{i_s}) = \emptyset\} \cap C_{s-1}$

(de otra forma, $i_t \notin C_s \Rightarrow i_t \notin C_{t-1} (\subseteq C_s)$ e $i_t \neq \min(C_{t-1})$)

Sea $1 \leq j \leq N$ tal que $j \notin S$. Entonces, existe $1 \leq l \leq k$

(j fue "borrado" en el paso l -ésimo) tal que $i_l < j$ y

$B(x_j, r_j) \cap B(x_{i_l}, r_{i_l}) \neq \emptyset$. Luego, si $z \in B(x_j, r_j)$, entonces

$$\|z - x_{i_l}\| \leq \|z - x_j\| + \|x_j - z_0\| + \|z_0 - x_{i_l}\|$$

$$< r_j + r_j + r_{i_l} \leq 3r_{i_l}$$

y entonces $z \in B(x_{i_l}, 3r_{i_l})$ y, por consiguiente,
 $B(x_j, r_j) \subseteq B(x_{i_l}, 3r_{i_l})$.

Por ende,

$$W = \bigcup_{j=1}^N B(x_j, r_j) \subseteq \bigcup_{j \in S} B(x_j, 3r_j).$$

El inciso 3) es una consecuencia inmediata de 1) y 2)

Teorema (Desigualdad maximal):

Sea μ una carga en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$. Si $\alpha > 0$, entonces

$$\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : M_\mu(x) > \alpha\}) \leq \frac{3^n}{\alpha} |\mu|(\mathbb{R}^n).$$

D//

Sean μ una carga y $\alpha > 0$. Sea $G = \{x \in \mathbb{R}^n : M_\mu(x) > \alpha\} \subset \mathbb{R}^n$ con G abierto. En este contexto,

$$\lambda_n(G) = \sup \{ \lambda_n(K) : K \subseteq G, K \text{ es compacto} \}.$$

Sea $K \subseteq G$ compacto. Si $x \in K$, entonces $x \in G$ y $M_\mu(x) > \alpha$. Luego, existe $r_x > 0$ tal que

$$\frac{|\mu|(B(x, r_x))}{\lambda_n(B(x, r_x))} > \alpha.$$

Así, $\{B(x, r_x)\}_{x \in K}$ es un cubrimiento por abiertos de K .

Entonces, existen $x_1, \dots, x_N \in K$ y $r_1, \dots, r_N > 0$ tales que

$$K \subseteq \bigcup_{j=1}^N B(x_j, r_j). \text{ Por el resultado anterior existe } S \subseteq \{1, \dots, N\}$$

tal que

$$1) \quad B(x_i, r_i) \cap B(x_j, r_j) = \emptyset \text{ si } i, j \in S \text{ con } i \neq j$$

$$2) \quad K \subseteq \bigcup_{j \in S} B(x_j, 3r_j)$$

$$3) \lambda_n(\kappa) \leq \sum_{j \in S} 3^n \lambda_n(B(x_j, r_j)).$$

Luego,

$$\lambda_n(\kappa) \leq \sum_{i \in S} 3^n \lambda_n(B(x_i, r_i))$$

$$< \sum_{i \in S} \frac{3^n |\rho|(B(x_i, r_i))}{\alpha}$$

$$= \frac{3^n}{\alpha} |\rho|\left(\bigcup_{i \in S} B(x_i, r_i)\right)$$

$$\leq \frac{3^n}{\alpha} |\rho|(\mathbb{R}^n).$$



Observación:

La desigualdad maximal muestra que la función maximal asociada a la carga ρ , no puede ser "grande" en conjuntos de medida grande.

Definición:

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{B}_n$ -medible. Decimos que f es de tipo L^1 -débil si la función

$$(0, \infty) \ni t \mapsto t \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > t\})$$

es acotada en $(0, \infty)$.

Observación:

Sean ρ una carga en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ y M_ρ su función maximal.

Si $t > 0$, entonces por la desigualdad maximal,

$$t \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : M_f(x) > t\}) \leq 3^n \|f\|_1(\mathbb{R}^n).$$

Así, M_f es de tipo L^1 -débil.

Observación:

Si $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n, \lambda_n)$, entonces f es de tipo L^1 -débil. En efecto, si $t > 0$ y $E_t = \{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > t\}$, entonces

$$\int |f| d\lambda_n \geq \int |f| \chi_{E_t} d\lambda_n \geq \int t \chi_{E_t} d\lambda_n = t \lambda_n(E_t).$$

Luego, $t \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > t\}) \leq \|f\|_1$, $\forall t \in (0, \infty)$.

Observación:

Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{x} \chi_{[0,1]}(x)$. Luego, $f \notin L(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \lambda)$. Si $t > 0$, entonces

$t \lambda(\{x \in \mathbb{R} : f(x) > t\})$ es acotado

Definición:

Sea $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$. Entonces, definimos la función maximal de f dada por

$$M_f(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f| d\lambda_n \in [0, \infty],$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Observación:

Sean $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$ y μ la carga inducida por f , es decir,

$$\mu(A) = \int_A f d\lambda_n, \quad \forall A \in \mathcal{B}_n.$$

En este caso, hemos probado que

$$|\mu|(A) = \int_A |f| d\lambda_n, \quad \forall A \in \mathcal{B}_n.$$

Si M_μ denota la función maximal de f , entonces

$$\begin{aligned} M_\mu(x) &= \sup_{0 < r < \infty} \frac{|\mu|(B(x,r))}{\lambda_n(B(x,r))} \\ &= \sup_{0 < r < \infty} \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f| d\lambda_n \\ &= M_f(x) \end{aligned}$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$. En particular, vale la desigualdad maximal, pues, si $\alpha > 0$, entonces

$$\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : M_f(x) > \alpha\}) \leq \frac{3^n}{\alpha} |\mu|(\mathbb{R}^n) = \frac{3^n}{\alpha} \|f\|_1$$

pues $|\mu|(\mathbb{R}^n) = \int_{\mathbb{R}^n} |f| d\lambda_n = \|f\|_1$, en $L_1(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$.

Observación:

Sean $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$, $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. Luego,

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) \\ &\leq \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} (|f(y)| + |f(x)|) d\lambda_n(y) \\ &= \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \left(\int_{B(x,r)} |f(y)| d\lambda_n(y) + |f(x)| \lambda_n(B(x,r)) \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y)| d\lambda_n(y) + \frac{|f(x)|}{cR}$$

$$\leq \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \|f\|_1 + |f(x)| < \infty$$

Definición:

Sea $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$. Decimos que $x \in \mathbb{R}^n$ es un punto de Lebesgue de f si existe

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) = 0$$

Observación:

Sean $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$ y $x \in \mathbb{R}^n$ tal que f es continuo en x . Entonces, x es un punto de Lebesgue de f . En efecto, dado $\varepsilon > 0$, por hipótesis, existe $\delta > 0$ tal que, si $\|x - y\| < \delta$, entonces $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. En este caso, si $0 < r < \delta$, entonces

$$\frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y)$$

$$= \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int |f(y) - f(x)| \chi_{B(x,r)} d\lambda_n(y)$$

$$\leq \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int \varepsilon \chi_{B(x,r)} d\lambda_n(y) = \varepsilon \frac{\lambda_n(B(x,r))}{\lambda_n(B(x,r))} = \varepsilon.$$

Así, existe

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) = 0.$$

Observación:

Sea $p: (0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$. Notar que la función $h: \mathbb{R}^+ \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_0^+$ dada por $h(r) = \sup_{0 < x \leq r} p(x)$ es decreciente, es decir, si $0 < r_1 \leq r_2$, entonces $h(r_1) \leq h(r_2)$.

Definimos

$$\limsup_{r \rightarrow 0^+} p(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} h(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \sup_{0 < x \leq r} p(x).$$

En este caso, se verifica que

1) Si $g: (0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ entonces

$$\limsup_{r \rightarrow 0^+} (p+g)(r) \leq \limsup_{r \rightarrow 0^+} p(r) + \limsup_{r \rightarrow 0^+} g(r).$$

2) $\limsup_{r \rightarrow 0^+} p(r) = 0 \Leftrightarrow \lim_{r \rightarrow 0^+} p(r) = 0$.

Teorema:

Sea $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$. Entonces, existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que, para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, x es un punto de Lebesgue de f .

D//

Para $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, definimos

$$(T_r f)(x) := \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) \quad y$$

$$(Tf)(x) := \limsup_{r \rightarrow 0^+} (T_r f)(x)$$

Por el inciso 2) de la observación anterior, x es un punto de Lebesgue de f si $(Tf)(x) = 0$. (pues $\lim_{r \rightarrow 0^+} (T_r f)(x) = 0 \Leftrightarrow (Tf)(x) = 0$)

En lo que sigue, verificamos que existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que $(Tf)(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$.

Notemos que, como λ_n es regular en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n)$ y $B_n \in \mathcal{L}_n$, entonces $\overline{C_c(\mathbb{R}^n)}^{\|\cdot\|_1} = L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$. Así, si $m \geq 1$, existe $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|f - g\|_1 \leq 1/m$.

Dados $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, entonces

$$(T_r f)(x) = \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x) + g(y) - g(x) - (g(y) - g(x))| d\lambda_n(y)$$

Sea $h = f - g \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$ tal que $\|h\|_1 \leq 1/m$. Luego,

$$(T_r f)(x) = \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \left(\int_{B(x, r)} |f(y) - g(y) - (f(x) - g(x))| d\lambda_n(y) + \int_{B(x, r)} |g(y) - g(x)| d\lambda_n(y) \right)$$

$$= \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y) - h(x)| d\lambda_n(y)$$

$$+ \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |g(y) - g(x)| d\lambda_n(y)$$

$$= (T_r h)(x) + (T_r g)(x)$$

Así,

$$(T_r f)(x) \leq (T_r h)(x) + (T_r g)(x) \quad (1)$$

Como $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, entonces, por el inciso 2) de la observación anterior y una observación previa, $\lim_{r \rightarrow 0^+} (T_r g)(x) = 0$. Luego,

$\limsup_{r \rightarrow 0^+} (T_r g)(x) = 0$. Por el inciso 1) de la observación anterior y (1), vale que

$$\begin{aligned} (Tf)(x) &= \limsup_{r \rightarrow 0^+} (T_r f)(x) \leq \limsup_{r \rightarrow 0^+} ((T_r h)(x) + (T_r g)(x)) \\ &\leq \limsup_{r \rightarrow 0^+} (T_r h)(x) + \limsup_{r \rightarrow 0^+} (T_r g)(x) \\ &= (Th)(x), \end{aligned}$$

donde hemos usado también que, si $p, q: (0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ tales que $p(r) \leq q(r)$ para todo $r \in (0, \infty)$, entonces

$$\limsup_{r \rightarrow 0^+} p(r) \leq \limsup_{r \rightarrow 0^+} q(r).$$

Así,

$$(Tf)(x) \leq (Th)(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

Si $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, entonces

$$\begin{aligned} (T_r h)(x) &= \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y) - h(x)| d\lambda_n(y) \\ &\leq \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y)| d\lambda_n(y) + h(x). \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} (Th)(x) &= \limsup_{r \rightarrow 0^+} (T_r h)(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\sup_{0 < s \leq r} (T_s h)(x) \right) \\ &\leq \sup_{0 < r < \infty} (T_r h)(x) \leq \sup_{0 < r < \infty} \left(\frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y)| d\lambda_n(y) + h(x) \right) \\ &= \sup_{0 < r < \infty} \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y)| d\lambda_n(y) + h(x) \end{aligned}$$

$$= M_h(x) + |h(x)|$$

Así, $Th(x) \leq M_h(x) + |h(x)|$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$ (3).

Si $\alpha > 0$, por (3), vale que

$$\{x \in \mathbb{R}^n : (Th)(x) > \alpha\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : M_h(x) > \frac{\alpha}{2}\} \cup \{x \in \mathbb{R}^n : |h(x)| > \frac{\alpha}{2}\}$$

Por la desigualdad maximal,

$$\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : M_h(x) > \frac{\alpha}{2}\}) \leq \frac{2 \cdot 3^n}{\alpha} \|h\|_1 \leq \frac{2 \cdot 3^n}{\alpha m} \quad (4)$$

Además,

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} &\geq \int |h| d\lambda_n \geq \int_{\{x \in \mathbb{R}^n : |h(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} |h| d\lambda_n \\ &\geq \int \frac{\alpha}{2} \chi_{\{x \in \mathbb{R}^n : |h(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} d\lambda_n = \frac{\alpha}{2} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : |h(x)| > \frac{\alpha}{2}\}) \end{aligned}$$

y entonces

$$\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : |h(x)| > \frac{\alpha}{2}\}) \leq \frac{2}{\alpha m} \quad (5)$$

Por (4), (5) y la monotonía de λ_n^* , se tiene que si $\alpha > 0$,

$$\lambda_n^*(\{x \in \mathbb{R}^n : (Th)(x) > \alpha\}) \leq (2 \cdot 3^n + 1) \frac{1}{\alpha m} \quad (6)$$

Así, por (2), $(Tf)(x) \leq (Th)(x)$ y, si $\alpha > 0$,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : (Tf)(x) > \alpha\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : (Th)(x) > \alpha\}$$

Por (6), ~~De esta forma~~

$$\lambda_n^*(\{x \in \mathbb{R}^n : (Tf)(x) > \alpha\}) \leq \frac{(2 \cdot 3^n + 1)}{\alpha m}$$

para todo $\alpha > 0$ y $m \geq 1$

Así, tomando $m \rightarrow \infty$, $\lambda_n^*(\{x \in \mathbb{R}^n : (Tf)(x) > \alpha\}) = 0$
 para todo $\alpha > 0$. Por las propiedades de λ_n se tiene que
 $\{x \in \mathbb{R}^n : (Tf)(x) > \alpha\} \in \mathcal{L}_n$ y $\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : (Tf)(x) > \alpha\}) = 0$.

Si:

$$N = \{x \in \mathbb{R}^n : (Tf)(x) > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : (Tf)(x) > \frac{1}{m}\} \in \mathcal{L}_n$$

entonces $N \in \mathcal{L}_n$ y, por σ -subaditividad, $\lambda_n(N) = 0$.

Además, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, entonces

$$\limsup_{r \rightarrow 0^+} (Tf)(x) = (Tf)(x) = 0$$

y x es punto de Lebesgue de f . □

Observación:

Sea μ una medida finita en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu \ll \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$.
 Así, μ y $\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$ son medidas σ -finitas en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ y existe
 $f = d\mu/d\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$ de forma que $f \in M^+(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ y $\mu(A) = \int_A f d\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$
 para todo $A \in \mathcal{B}_n$. En particular,

$$\int |f| d\lambda_n = \int f d\lambda_n = \mu(\mathbb{R}^n) < \infty$$

y $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n, \lambda_n|_{\mathcal{B}_n})$. Luego, $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$. Por el teorema
 anterior, existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$,
 entonces x es un punto de Lebesgue de f . En este caso, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$,
 entonces

$$\left| \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} f(y) d\lambda_n(y) - f(x) \right|$$

$$= \left| \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} (f(y) - f(x)) d\lambda_n(y) \right|$$

$$\leq \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0$$

Así, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, existe

$$D_\mu(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\mu(B(x,r))}{\lambda_n(B(x,r))} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} f d\lambda_n$$

$$= f(x)$$

Definición:

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ λ_n -medible. Decimos que f es localmente integrable si, para todo $E \subseteq \mathbb{R}^n$ acotado y medible Lebesgue, vale que $f \chi_E \in L(\mathbb{R}^n, \lambda_n, \lambda_n)$. El espacio vectorial de funciones localmente integrables es notado $L_{loc}(\mathbb{R}^n, \lambda_n, \lambda_n)$.

Observación:

Si $f \in L_{loc}(\mathbb{R}^n, \lambda_n, \lambda_n)$, $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, entonces

$$\frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) \in [0, \infty).$$

Definición:

Sea $f \in L_{loc}(\mathbb{R}^n, \lambda_n, \lambda_n)$. Decimos que $x \in \mathbb{R}^n$ es un punto de Lebesgue de f si existe

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) = 0.$$

Corolario:

Sea $f \in L_{loc}(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$. Entonces, existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que x es un punto de Lebesgue de f para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$.

D//

Dado $m \geq 1$, definimos $f_m = f \chi_{B(0, m)} \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$.

Por el teorema anterior, existe $M_m \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(M_m) = 0$ tal que, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus M_m$, entonces x es un punto de Lebesgue de f_m . En particular, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus M_m$ con $\|x\| < m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $B(x, \delta) \subseteq B(0, m)$. Si $0 < r < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) &= \\ = \frac{1}{\lambda_n(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f_m(y) - f_m(x)| d\lambda_n(y) &\xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0 \end{aligned}$$

Así, x es un punto de Lebesgue de f .

Definimos $N = \bigcup_{m=1}^{\infty} M_m \in \mathcal{L}_n$ y $\lambda_n(N) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \lambda_n(M_m) = 0$.

Si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, entonces $x \in \mathbb{R}^n \setminus M_m$ para todo $m \geq 1$. En particular, si $m \geq 1$ es tal que $\|x\| < m$, entonces x es un punto de Lebesgue de f . ◻

Observación:

Sea μ una medida σ -finita en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu \ll \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$. Así, μ y $\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$ son σ -finitas y existe $f \in M^+(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ derivada de Radon-Nikodym de μ con respecto a $\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$ y tal que

$$\mu(A) = \int_A f \, d\lambda_n|_{B_n} = \int_A f \, d\lambda_n, \forall A \in B_n$$

Si además suponemos que $\mu(K) < \infty$ para todo compacto $K \subseteq \mathbb{R}^n$, entonces $f \in L_{loc}(\mathbb{R}^n, B_n)$. En efecto, si $E \subseteq \mathbb{R}^n$ es acotado y medible Borel, entonces $\bar{E} \subseteq \mathbb{R}^n$ es compacto y $0 \leq f \chi_E \leq f \chi_{\bar{E}}$. Luego,

$$\int f \chi_E \, d\lambda_n \leq \int f \chi_{\bar{E}} \, d\lambda_n = \int_{\bar{E}} f \, d\lambda_n = \mu(E) < \infty.$$

Argumentando como en una observación anterior y usando el corolario anterior, existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, entonces existe

$$D_\mu(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\mu(B(x,r))}{\lambda_n(B(x,r))} = f(x).$$

Definición

Sean $(X, \mathcal{X})$ un espacio medible y, μ y ρ dos cargas en $(X, \mathcal{X})$. Decimos que $\mu \ll \rho$ si $|\mu| \ll |\rho|$.

Observación:

Sean $(X, \mathcal{X})$ un espacio medible y ρ una carga en $(X, \mathcal{X})$ tal que $|\rho|$ es medida σ -finita en $(X, \mathcal{X})$. Sea además μ una medida σ -finita en $(X, \mathcal{X})$ tal que $\rho \ll \mu$, es decir, $|\rho| \ll \mu$. En este caso, consideramos la descomposición de Jordan de ρ con $\rho = \rho^+ - \rho^-$, donde ρ^+ y ρ^- son medidas en $(X, \mathcal{X})$. Como $|\rho|$ es σ -finita en $(X, \mathcal{X})$ y $\rho^+(A), \rho^-(A) \leq |\rho|(A) = \rho^+(A) + \rho^-(A)$ para todo $A \in \mathcal{X}$,

entonces ρ^+ y ρ^- son σ -finitas. Como $|\rho| < \mu$, entonces $\rho^+, \rho^- < \mu$. Como μ también es σ -finita, existen funciones $f_1, f_2 \in M^+(X, \mathcal{X})$ tales que

$$\rho^+(A) = \int_A f_1 d\mu \quad \text{y} \quad \rho^-(A) = \int_A f_2 d\mu, \quad \forall A \in \mathcal{X}$$

Además, $|\rho|(\mathbb{R}^n) < \infty$ luego, $\rho^+(\mathbb{R}^n), \rho^-(\mathbb{R}^n) < \infty$.

Luego, $f_1, f_2 \in L(X, \mathcal{X}, \mu)$, $f = f_1 - f_2 \in L(X, \mathcal{X}, \mu)$ y

$$\int_A f d\mu = \int_A f_1 - f_2 d\mu = \int_A f_1 d\mu - \int_A f_2 d\mu$$

$$= \rho^+(A) - \rho^-(A) = \rho(A)$$

Así, existe $f \in L(X, \mathcal{X}, \mu)$ tal que $\rho(A) = \int_A f d\mu$, $\forall A \in \mathcal{X}$.

Definición:

Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Una sucesión $(E_i)_{i \geq 1}$ en $\mathcal{B}_n$ se contrae adecuadamente a x (caa-x) si existen $(r_i)_{i \geq 1}$ una sucesión en $(0, \infty)$ y $\alpha \in (0, 1]$ tales que

$$E_i \subseteq B(x, r_i), \quad \alpha \lambda_n(B(x, r_i)) \leq \lambda_n(E_i)$$

para todo $i \geq 1$ y $r_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$.

Ejemplos:

1) Si $(r_i)_{i \geq 1}$ es una sucesión en $(0, \infty)$ tal que $r_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$, entonces $E_i = B(x, r_i)$ para todo $i \geq 1$ verifica que $(E_i)_{i \geq 1}$ se caa-x para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

2) Sean $x \in \mathbb{R}^n$ y E_i un n -cubo en $\mathbb{R}^n$ tal que $x \in \overline{E_i}$ y $\text{diám}(E_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$. Entonces, $(E_i)_{i \geq 1}$ se caa-x. En efecto,

por ejemplo, si $E_i = \prod_{j=1}^n [a_{ij}, a_{ij} + l_i] \in \mathbb{R}^n$ con $l_i > 0$.
 Luego, $\text{diám}(E_i) = \sqrt{n} l_i$. Como $\text{diám}(E_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$, entonces $l_i \rightarrow 0$.

Además, $x \in \overline{E_i} = E_i$ (con $a_{ij} \leq x_i \leq a_{ij} + l_i$, $1 \leq i \leq n$)

Si $y \in E_i$, entonces $\|x - y\| \leq \text{diám}(E_i) = \sqrt{n} l_i$. Luego,
 $y \in B(x, 2\sqrt{n} l_i)$. Además,

$$\lambda_n(B(x, 2\sqrt{n} l_i)) = (2\sqrt{n})^n l_i^n \lambda_n(B(x, 1)) \cdot \gamma$$

$$\lambda_n(E_i) = l_i^n(E_i) = l_i^n$$

Así, si $\alpha = 1 / ((2\sqrt{n})^n \lambda_n(B(x, 1))) \in (0, 1]$. Luego,

$$\alpha \lambda_n(B(x, \underbrace{2\sqrt{n} l_i}_{=r_i})) = \lambda_n(E_i), \quad i \geq 1,$$

$$E_i \subseteq B(x, r_i), \quad 0 < r_i = 2\sqrt{n} l_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0.$$

(Si $n=1$, $E_i = [x, x+r_i]$ o $E_i = [x-r_i, x]$ con $r_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$.
 Luego, $(E_i)_{i \geq 1}$ se cae $-x \in \mathbb{R}$.)

3) Sean $x = (0, 0) \in \mathbb{R}^2$ y $E_i = (-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}) \times (-\frac{1}{i^2}, \frac{1}{i^2})$, $i \geq 1$.

Luego, $(E_i)_{i \geq 1}$ es una sucesión en $\mathbb{B}_2$ que no se cae $-x$.

En este caso, si $(r_i)_{i \geq 1}$ es una sucesión en $(0, \infty)$ con $r_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$

y $E_i \subseteq B((0, 0), r_i)$, entonces no existe $\alpha \in (0, 1]$ tal que

$$\alpha \lambda_2(B((0, 0), r_i)) \leq \lambda_2(E_i), \quad i \geq 1$$

Teorema (Diferenciación de Lebesgue):

Si $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$, existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal

que, si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$ y $(E_i)_{i \geq 1}$ es una sucesión en $\mathcal{B}_n$ que se contrae adecuadamente a x , entonces existe

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda_n(E_i)} \int_{E_i} f d\lambda_n = f(x).$$

En particular, la identidad anterior vale λ_n -c.t.p.

D//

Hemos probado que existe $N \in \mathbb{N}$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, entonces x es un punto de Lebesgue de f . Sean $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$ y $(E_i)_{i \geq 1}$ una sucesión en $\mathcal{B}_n$ que se contrae adecuadamente a x . Sean $(r_i)_{i \geq 1}$ una sucesión en $(0, \infty)$ tal que $r_i \rightarrow 0$ y $\alpha \in (0, 1]$ tal que $\alpha \lambda_n(B(x, r_i)) \leq \lambda_n(E_i)$ y $E_i \subseteq B(x, r_i)$ para todo $i \geq 1$.

Así, $\alpha > 0$ y $\frac{\alpha}{\lambda_n(E_i)} \leq \frac{1}{\lambda_n(B(x, r_i))}$, $i \geq 1$.

Luego,

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\lambda_n(E_i)} \int_{E_i} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) &\leq \frac{1}{\lambda_n(B(x, r_i))} \int_{E_i} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) \\ &\leq \frac{1}{\lambda_n(B(x, r_i))} \int_{B(x, r_i)} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) \xrightarrow[r_i \rightarrow 0]{i \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

pues x es punto de Lebesgue de f . Por ende, existe

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda_n(E_i)} \int_{E_i} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) = 0.$$

Así,

$$\begin{aligned} &\left| \frac{1}{\lambda_n(E_i)} \int_{E_i} f(y) d\lambda_n(y) - f(x) \right| \\ &= \left| \frac{1}{\lambda_n(E_i)} \int_{E_i} (f(y) - f(x)) d\lambda_n(y) \right| \\ &\leq \frac{1}{\lambda_n(E_i)} \int_{E_i} |f(y) - f(x)| d\lambda_n(y) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

□

Corolario:

Sea $f \in L(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ y definamos

$$F(x) := \int_{-\infty}^x f \, d\lambda = \int_{(-\infty, x]} f \, d\lambda, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Luego, si $x \in \mathbb{R}$ es punto de Lebesgue de f , entonces existe $F'(x)$ y $F'(x) = f(x)$. En particular, la identidad $F'(x) = f(x)$ vale λ -c.t.p.

D//

Notemos que $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está bien definida. Sea $x \in \mathbb{R}$ un punto de Lebesgue de f . Sea $(h_i)_{i \geq 1}$ una sucesión en $(0, \infty)$ tal que $h_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$. Definimos $E_i = (x, x+h_i]$, $i \geq 1$. Entonces, $(E_i)_{i \geq 1}$ se contrae ~~abundantemente~~ a x . Por el teorema anterior,

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h_i) - F(x)}{(x+h_i) - x} &= \frac{1}{h_i} \left(\int_{(-\infty, x+h_i]} f \, d\lambda - \int_{(-\infty, x]} f \, d\lambda \right) \\ &= \frac{1}{\lambda(E_i)} \int_{(x, x+h_i]} f \, d\lambda \\ &= \frac{1}{\lambda(E_i)} \int_{E_i} f \, d\lambda \xrightarrow{i \rightarrow \infty} f(x) \end{aligned}$$

Lo anterior garantiza existe

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = F'_+(x) = f(x).$$

De forma similar, se verifica que existe

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = F'(x) = f(x).$$

Así, existe $F'(x) = f(x)$, siempre que x sea un punto de Lebesgue de f . ▣

Teorema.

Supongamos que se verifica alguna de las siguientes condiciones:

- 1) μ es una carga en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu \ll \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$
- 2) μ es una medida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu(K) < \infty$ para cada compacto $K \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mu \ll \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$.

Entonces,

i) Existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$ y $(E_i)_{i \geq 1}$ es una sucesión en $\mathcal{B}_n$ que se contrae adecuadamente a x , existe $D_\mu(x) \in \mathbb{R}$ y

$$D_\mu(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\mu(E_i)}{\lambda_n(E_i)}.$$

ii) La función $D_\mu: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$D_\mu(x) := \begin{cases} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\mu(B(x,r))}{\lambda_n(B(x,r))} & \text{si existe el límite} \\ 0 & \text{si no contiene} \end{cases}$$

es $\mathcal{L}_n$ -medible y verifica que

$$\mu(E) = \int_E D_\mu d\lambda_n, \quad E \in \mathcal{B}_n.$$

D//

Supongamos que vale 1). Como $p \ll \lambda_n \ll B_n$, hemos probado que existe $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$ tal que $p(E) = \int_E f d\lambda_n$ (donde f es la derivada de Radon-Nikodym). En este caso, existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, entonces x es punto de Lebesgue de f . Sean $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$ y $(E_i)_{i \geq 1}$ una sucesión en $\mathcal{B}_n$ que se contrae abarcadamente a x . Por un teorema anterior, existe

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\lambda_n(B(x,r))} \int_{B(x,r)} f d\lambda_n = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda_n(E_i)} \int_{E_i} f d\lambda_n = f(x).$$

Luego, existe

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{p(B(x,r))}{\lambda_n(B(x,r))} = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{p(E_i)}{\lambda_n(E_i)} = f(x).$$

Así, existe $D_p(x)$ y vale que

$$D_p(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{p(E_i)}{\lambda_n(E_i)} = f(x)$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$ y vale c)

Si $D_p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es la función definida en ii), entonces $D_p = f$ λ_n -c.t.p. (pues, $D_p(x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$). Como f es $\mathcal{L}_n$ -medible y $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$ es un espacio de medida completo, entonces D_p es $\mathcal{L}_n$ -medible. Si $E \in \mathcal{B}_n$, entonces

$$p(E) = \int_E f d\lambda_n = \int_E D_p d\lambda_n.$$

Si suponemos 2), hemos probado que existe $f \in L_{loc}^+(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_n, \lambda_n)$ tal que $p(E) = \int_E f d\lambda_n$, $E \in \mathcal{B}_n$.

A partir de aquí, se puede argumentar como en el caso (1). $\square$

Observación:

En lo que sigue vamos a considerar a D_μ cuando μ sea una medida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu \perp \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$.

Observación:

Sea μ una medida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu(K) < \infty$ para cada compacto $K \subseteq \mathbb{R}^n$. En este caso, hemos probado que μ es una medida regular en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$.

En lo que sigue, vamos a considerar la derivada simétrica superior de μ con respecto a $\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$, dada por

$$\begin{aligned}\overline{D}_\mu(x) &= \limsup_{r \rightarrow 0^+} \frac{\mu(B(x,r))}{\lambda_n(B(x,r))} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\sup_{0 < t \leq r} \frac{\mu(B(x,t))}{\lambda_n(B(x,t))} \right) \in [0, \infty].\end{aligned}$$

Así, $\overline{D}_\mu : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$. Además, $\overline{D}_\mu$ es semicontinua inferiormente, es decir, si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D}_\mu(x) > \alpha\}$ es abierto en $\mathbb{R}^n$. En particular, $\overline{D}_\mu$ es medible Borel. Finalmente, por las propiedades del límite superior,

$$\overline{D}_\mu(x) = 0 \iff \exists D_\mu(x) = 0.$$

Teorema:

Sea μ una medida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu(K) < \infty$ para cada compacto $K \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mu \perp \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$. Entonces, existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$ y $(E_i)_{i \geq 1}$ es una sucesión en $\mathcal{B}_n$ que se contrae alocualmente a x , entonces existe

$$D_\mu(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\mu(E_i)}{\lambda_n(E_i)} = 0.$$

D//

Sean $x \in \mathbb{R}^n$ y $(E_i)_{i \geq 1}$ una sucesión en $\mathcal{B}_n$ que se contrae adecuadamente a x . Sea $(r_i)_{i \geq 1}$ una sucesión en $(0, \infty)$, existe $\alpha > 0$ tal que $r_i \rightarrow 0$, $E_i \subseteq B(x, r_i)$ y $\alpha \lambda_n(B(x, r_i)) \leq \lambda_n(E_i)$, $i \geq 1$.

Entonces,

$$\alpha \frac{\mu(E_i)}{\lambda_n(E_i)} = \frac{\alpha}{\lambda_n(E_i)} \mu(E_i) \leq \frac{1}{\lambda_n(B(x, r_i))} \mu(E_i) \leq \frac{\mu(B(x, r_i))}{\lambda_n(B(x, r_i))}$$

Así, si existe $D\mu(x) = 0$, entonces existe $\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\mu(E_i)}{\lambda_n(E_i)} = 0$.

Así, basta probar que existe $N \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N) = 0$ tal que existe $D\mu(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$. Más aún, por la afirmación final de la observación anterior, basta probar que $\overline{D\mu} = 0$ en $\mathbb{R}^n \setminus N$.

Supongamos primero que $\mu(\mathbb{R}^n) < \infty$. Por hipótesis, como $\mu \perp \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$, existen $A, B \in \mathcal{B}_n$ tales que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \mathbb{R}^n$ y $\lambda_n(A) = 0 = \mu(B)$. Como μ es medida finita, entonces μ es regular. En particular,

$$\infty > \mu(\mathbb{R}^n) = \mu(A) = \sup \{ \mu(F) : F \subseteq A \text{ y } F \text{ es cerrado} \}$$

Si $\varepsilon > 0$, existe $F \subseteq A$ cerrado tal que $\mu(A) < \mu(F) + \varepsilon$.

Luego, $0 \leq \mu(A) - \mu(F) < \varepsilon$. Definimos $\nu : \mathcal{B}_n \rightarrow [0, \infty]$ como $\nu(E) = \mu(E) - \mu(E \cap F) \geq 0$. Notemos que ν es una medida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ que verifica que

$$\nu(\mathbb{R}^n) = \mu(\mathbb{R}^n) - \mu(\mathbb{R}^n \cap F) = \mu(A) - \mu(F) < \varepsilon.$$

Sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus F$. Entonces, como F es cerrado, existe $\delta > 0$ tal que

$B(x, \delta) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus F$. En este caso, si $0 < r < \delta$, entonces

$$\mu(B(x, r) \cap F) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Ahora,

$$\overline{D\mu}(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\sup_{0 < t < r} \frac{\mu(B(x, t))}{\lambda_n(B(x, t))} \right) \leq \sup_{0 < t < r} \frac{\mu(B(x, t))}{\lambda_n(B(x, t))}$$

$$= \sup_{0 < t < r} \frac{\mu(B(x, t)) - \mu((B(x, t) \cap F))}{\lambda_n(B(x, t))}$$

$$\leq \sup_{0 < t < r} \frac{V(B(x, t))}{\lambda_n(B(x, t))} = M_V(x).$$

Usando la desigualdad anterior, la desigualdad maximal y el hecho de que $F \subseteq A$ (con lo que $\lambda_n(F) = \lambda_n(A) = 0$), tenemos que, si $\alpha > 0$,

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D\mu}(x) > \alpha\} &= \{x \in F : \overline{D\mu}(x) > \alpha\} \cup \{x \in \mathbb{R}^n \setminus F : \overline{D\mu}(x) > \alpha\} \\ &\subseteq F \cup \{x \in \mathbb{R}^n : M_V(x) > \alpha\}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D\mu}(x) > \alpha\}) &\leq \lambda_n(F) + \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : M_V(x) > \alpha\}) \\ &\leq \frac{3^n}{\alpha} V(\mathbb{R}^n) = \frac{3^n}{\alpha} \varepsilon \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, entonces

$$\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D\mu}(x) > \alpha\}) = 0, \quad \forall \alpha > 0.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D\mu}(x) > 0\}) &= \lambda_n\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D\mu}(x) > \frac{1}{m}\}\right) \\ &\leq \sum_{m=1}^{\infty} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D\mu}(x) > \frac{1}{m}\}) = 0 \end{aligned}$$

Así, si $N = \{x \in \mathbb{R}^n : \overline{D\mu}(x) > 0\}$, entonces $N \in \mathcal{L}_n$ y $\lambda_n(N) = 0$, y si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$, entonces $\overline{D\mu}(x) = 0$. Así existe $D\mu(x) = 0$.

Si $\mu(\mathbb{R}^n) = \infty$, entonces, para cada $m \geq 1$, definimos

$$\mu_m : \mathcal{B}_n \rightarrow [0, \infty) \text{ como } \mu_m(E) = \mu(E \cap B(0, m))$$

para todo $E \in \mathcal{B}_n$. Notamos que, μ_m es finita.

$$\mu_m(\mathbb{R}^n) = \mu(\mathbb{R}^n \cap B(0, m)) = \mu(B(0, m)) \leq \mu(\overline{B(0, m)}) < \infty$$

pues $\overline{B(0, m)} \subseteq \mathbb{R}^n$ es compacto. Además, por hipótesis, existen $A, B \in \mathcal{B}_n$ tales que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \mathbb{R}^n$ y $\lambda_n(A) = \mu(B) = 0$.

Luego,

$$\mu_m(B) = \mu(B \cap B(0, m)) \leq \mu(B) = 0$$

y entonces $\mu_m \perp \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$, $m \geq 1$. Por la primera parte de la prueba, existe $N_m \in \mathcal{L}_n$ con $\lambda_n(N_m) = 0$ tal que si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N_m$, existe $D\mu_m(x) = 0$, para todo $m \geq 1$.

Definimos $N = \bigcup_{m=1}^{\infty} N_m \in \mathcal{L}_n$ y $\lambda_n(N) = 0$. Sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$. Luego, $x \notin N_m$ para todo $m \geq 1$. Sea $m \geq 1$ tal que $\|x\| \leq m$. Entonces, existe $\delta > 0$ tal que $B(x, \delta) \subseteq B(0, m)$. Luego,

$$D\mu(x) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0^+ \\ (r < \delta)}} \frac{\mu(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0^+ \\ (r < \delta)}} \frac{\mu(B(x, r) \cap B(0, m))}{\lambda_n(B(x, r))}$$

$$= \lim_{\substack{r \rightarrow 0^+ \\ (r < \delta)}} \frac{\mu_m(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))} = D\mu_m(x) = 0. \quad \blacksquare$$

Teorema:

Sea μ una medida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$ tal que $\mu(K) < \infty$ para cada compacto $K \subseteq \mathbb{R}^n$. Sea $\mu = \mu_a + \mu_s$ la descomposición de Lebesgue de μ con respecto a $\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$, donde $\mu_a \ll \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$ y $\mu_s \perp \lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$. Entonces,

1) Existe $N \in \mathbb{N}$ con $\lambda_n(N) < \infty$ tal que si $x \in \mathbb{R}^n \setminus N$ y $(E_i)_{i=1}^\infty$ es una sucesión en $\mathcal{B}_n$ que se contrae absolutamente a x , entonces existe

$$D\mu(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\mu(E_i)}{\lambda_n(E_i)}.$$

2) Si $D\mu : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ está dado por

$$D\mu(x) = \begin{cases} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\mu(B(x, r))}{\lambda_n(B(x, r))} & \text{si existe el límite} \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

entonces $D\mu$ es λ_n -medible y

$$\mu(E) = \mu_s(E) + \int_E D\mu \, d\lambda_n, \quad E \in \mathcal{B}_n.$$

3) $\mu \ll \lambda_n|_{\mathcal{B}_n} \Leftrightarrow \mu(E) = \int_E D\mu \, d\lambda_n, \quad E \in \mathcal{B}_n \Leftrightarrow \mu_s = 0$

4) $\mu \perp \lambda_n|_{\mathcal{B}_n} \Leftrightarrow D\mu = 0 \quad \lambda_n$ -c.p.

D//

Notar que, por hipótesis, μ y $\lambda_n|_{\mathcal{B}_n}$ son σ -finitas en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$.

Así, existe una descomposición de Lebesgue $\mu = \mu_a + \mu_s$.

Notar que $K \in \mathbb{R}^n$ es compacto, entonces $\mu_a(K), \mu_s(K) < \infty$

Aplicar los resultados anteriores. ◻